Departamento de Ingeniería Eléctrica
Facultad de Ingeniería
Universidad de Concepción
Concepción, Chile.

# 549305-1 - Taller de aplicación TIC 2

## Mini proyecto 1

***Profesor:*** *Vincenzo Caro Fuentes*

***Integrantes:*** *Javier Araya*

*Martina Estrada*

*Matias Fernandez*

Concepción, *19 de abril de 2026*

# Índice

**1. Actividad 1** **2**
1.1. Esquemático del circuito implementado . . . . . 2
1.2. Diagrama en bloques del código implementado . . . . . 2
1.3. Mockup de la interfaz gráfica . . . . . 2
1.4. Modificaciones o elementos extras añadidos . . . . . 3

**2. Actividad 2** **3**
2.1. Esquemático del circuito implementado . . . . . 3
2.2. Diagrama en bloques del código implementado . . . . . 4
2.3. Mockup de la interfaz gráfica . . . . . 6
2.4. Modificaciones o elementos extras añadidos . . . . . 8

# 1. Actividad 1

## 1.1. Esquemático del circuito implementado

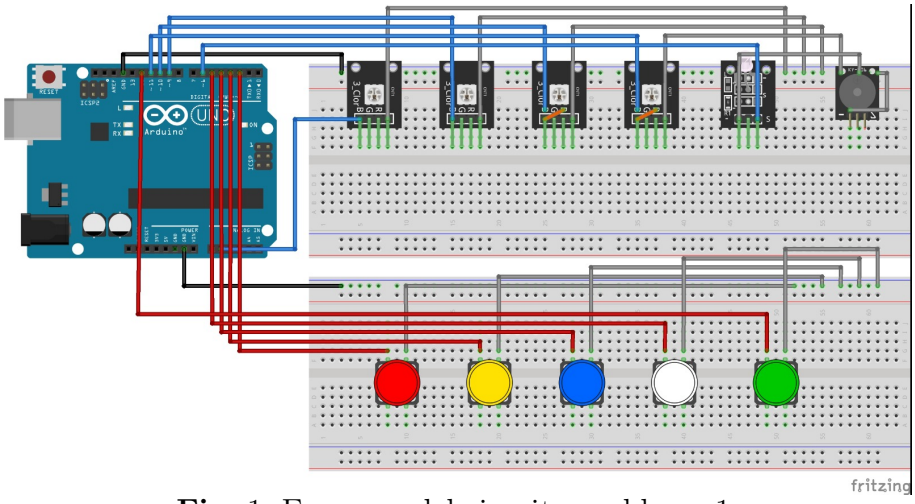


**Fig.** 1: Esquema del circuito problema 1.

## 1.2. Diagrama en bloques del código implementado

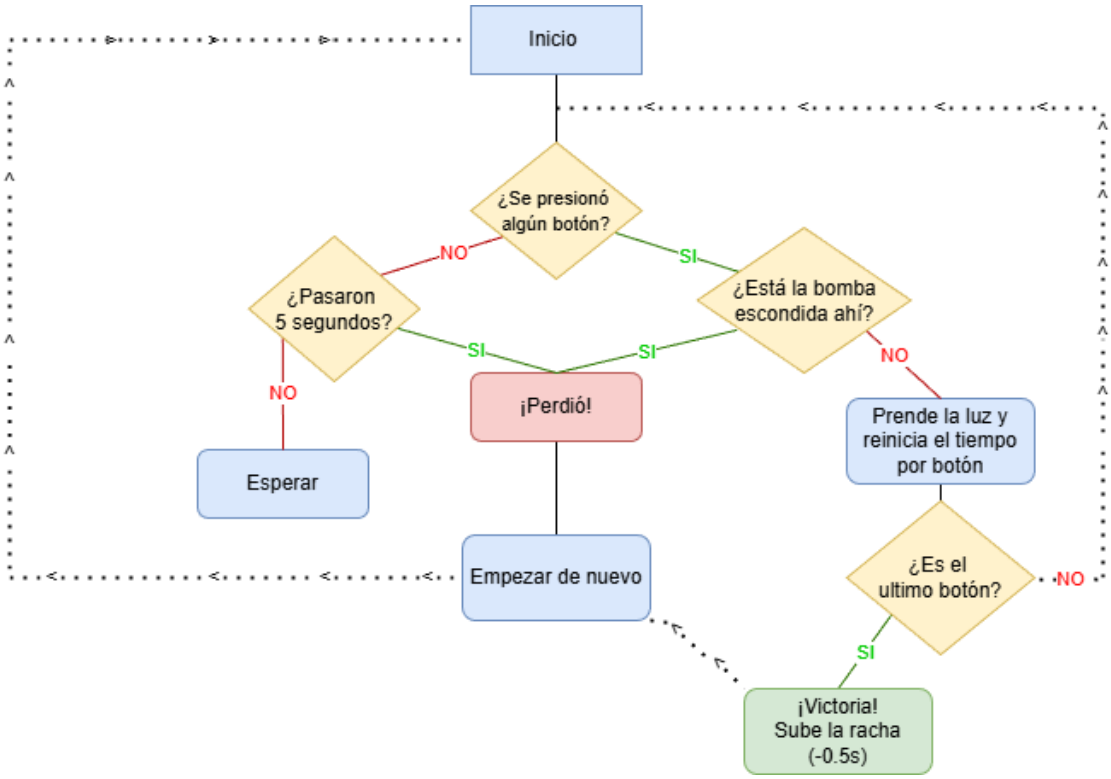


**Fig.** 2: Diagrama de flujo problema 1.

## 1.3. Mockup de la interfaz gráfica

Para este problema no creamos ninguna interfaz grafica.

### 1.4. Modificaciones o elementos extras añadidos

En este problema añadimos y modificamos los siguientes elementos:

- **Elemento extra:** Cuando el jugador gana (no presiona donde está la bomba) o pierde (presiona donde está la bomba) se reproduce una melodía, esta es distinta ya sea si gana o pierde.
- **Elemento extra:** Si el jugador gana, se le activa una racha y se le descuenta 0.5 segundos al tiempo limite.
- **Modificación** Si el jugador demora un tiempo determinado en presionar un botón este pierde por tiempo.

## 2. Actividad 2

### 2.1. Esquemático del circuito implementado

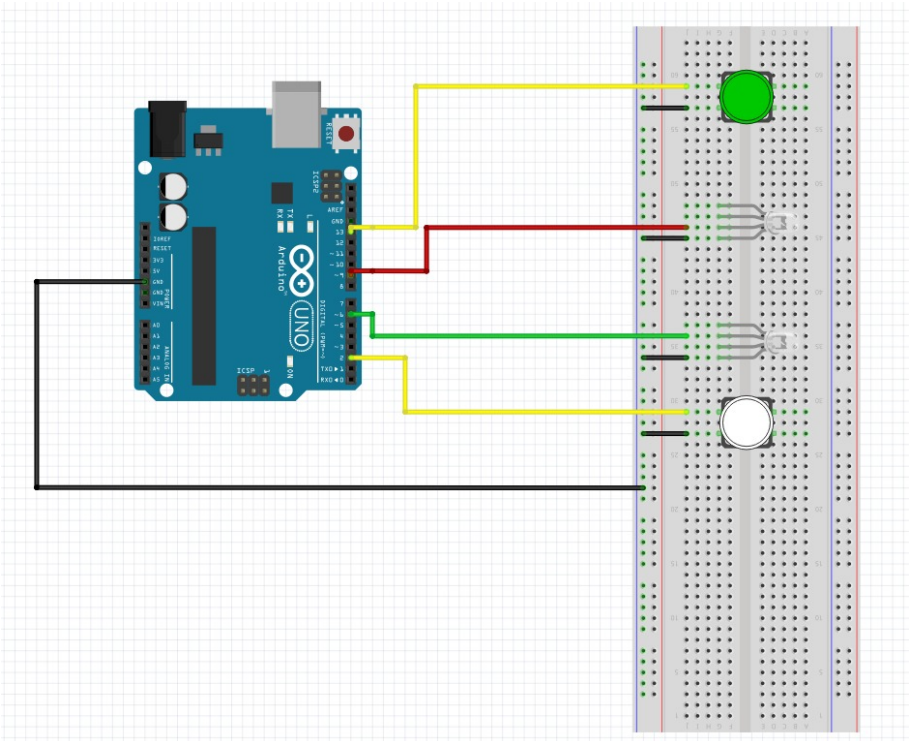

**Fig.** 3: Esquema del circuito problema 2.

## 2.2. Diagrama en bloques del código implementado

**ÍTEM 2.1**

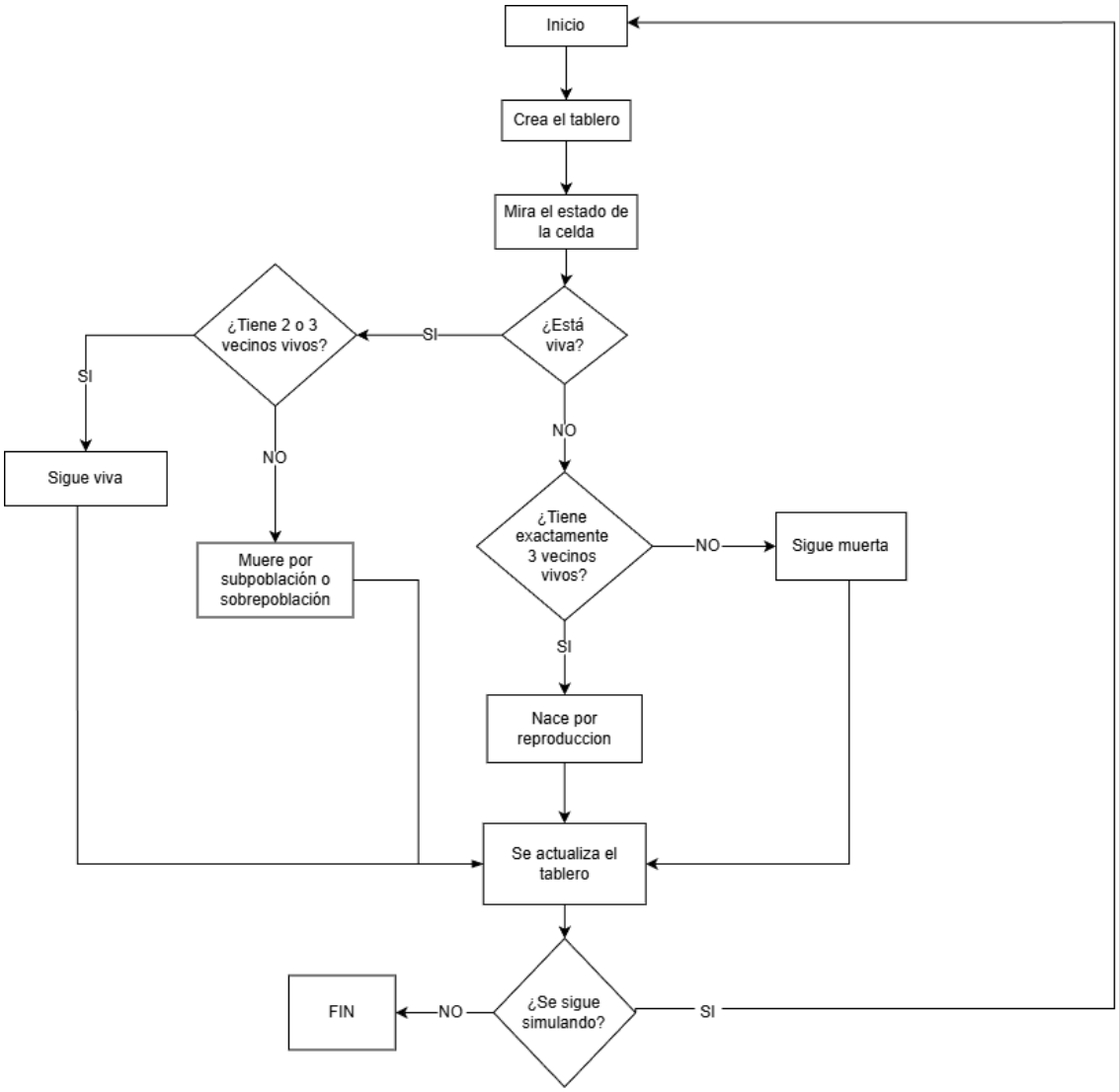


**Fig.** 4: Diagrama de flujo problema 2.1.

## ÍTEM 2.2

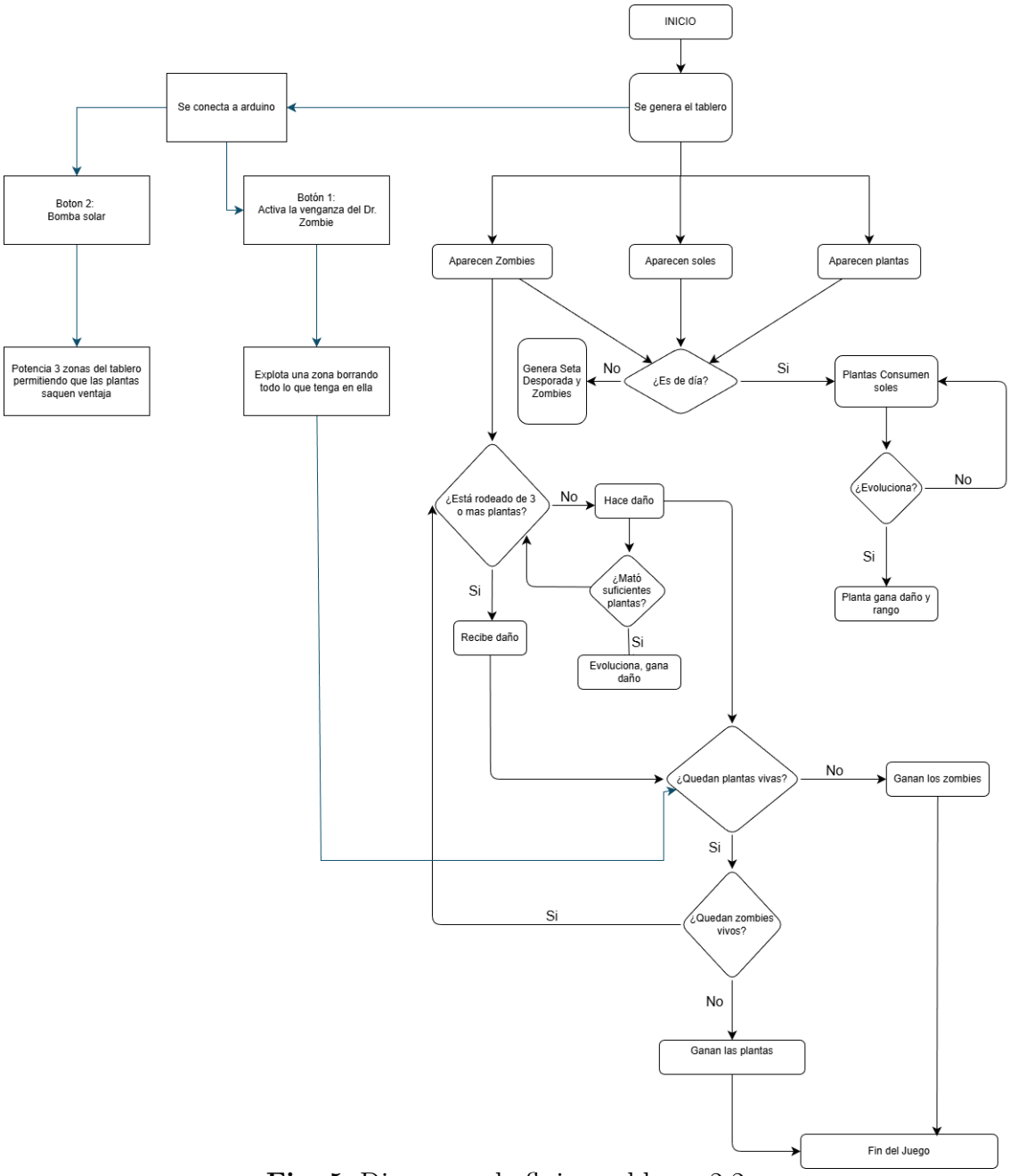


**Fig.** 5: Diagrama de flujo problema 2.2.

## 2.3. Mockup de la interfaz gráfica

### ÍTEM 2.1

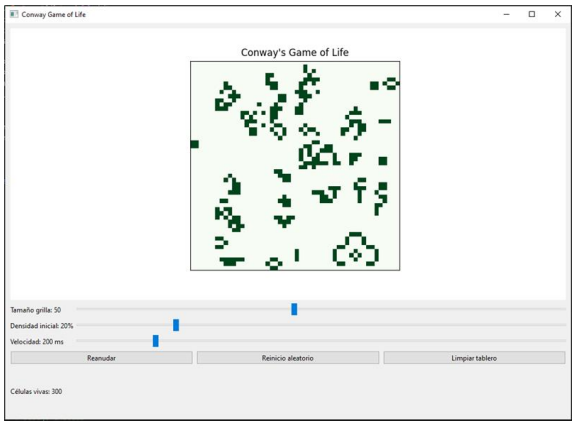


**Fig.** 6: Vista general de la interfaz.

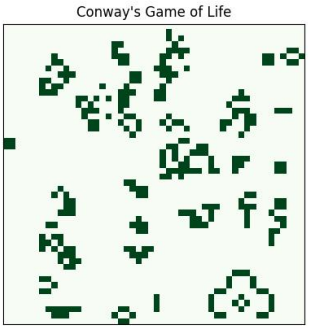


**Fig.** 7: Tablero del juego.

Tablero principal:Aquí se le va mostrando al jugador como va interactuando el programa. Sliders: Con ellos el usuario puede modificar el tamaño del tablero, la

**Fig.** 8: Sliders del juego.

densidad de este, por si quiere ver más çélulas vivasz la velocidad con la que funcionará el programa. Botones: Al presionarlos el usuario puede iniciar/pausar/renaudar




**Fig.** 9: Botones del juego.

el programa a voluntad, uno que reinicia el tablero aleatoriamente y otro que limpia todo el tablero. Contador: Al final de la interfaz, podemos encontrar un contador

**Fig.** 10: Contador del juego.

que le va mostrando al usuario cuantas células vivas tiene actualmente el programa.

### ÍTEM 2.2

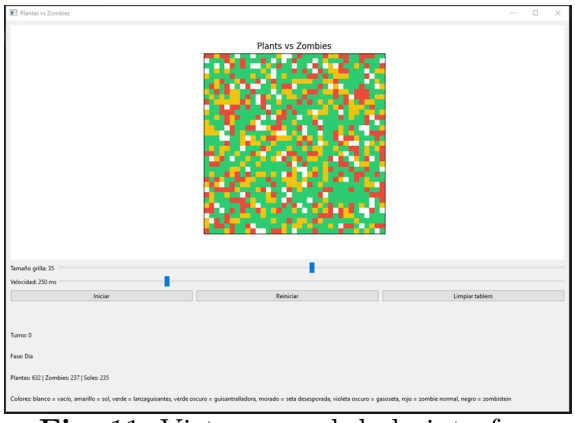


**Fig.** 11: Vista general de la interfaz.

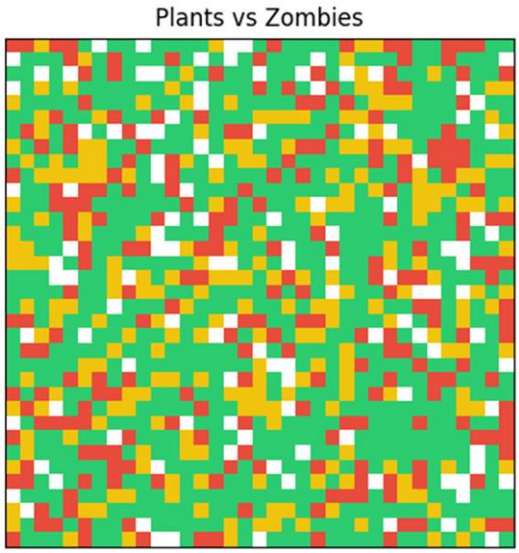


**Fig.** 12: Tablero del juego.

Este es el tablero, la parte principal de la interfaz donde se va mostrando gráficamente que está sucediendo en el juego, mostrando todas las entidades que participan en el, la distribución que tienen en el tablero y como interactúan entre ellos.

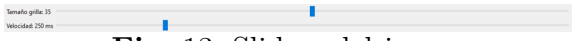


**Fig.** 13: Sliders del juego.

Debajo del tablero se encuentran los sliders. El primero le permite al usuario modificar el tamaño del tablero permitiéndole aumentarlo y disminuirlo a su antojo para una mejor visualización de lo que ocurre con las entidades.
El segundo permite darle mas (o menos) tiempo para que ocurran los turnos, siendo 250 ms la velocidad por default.

**Fig.** 14: Botones del juego.

Luego se encuentran los 3 botones con ellos el usuario podrá iniciar o pausar el juego en el momento que quiera, un botón para reiniciar el tablero y que vuelva a empezar y finalmente un botón que limpie todo el tablero.

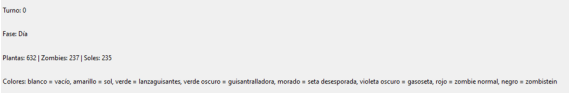


**Fig.** 15: Información del juego.

Finalmente, en la parte más baja de la interfaz se encuentra la información de lo que va ocurriendo durante la partida, le informa al usuario sobre los turnos en los que se encuentra, si está de día o de noche, cuantas entidades de cada una van quedando (así uno se da una idea de quien pueda ganar) y un indicador de que entidad es cada uno en el tablero nombrando sus respectivos colores.

## 2.4. Modificaciones o elementos extras añadidos

Las modificaciones que realizamos en este problema fueron leves, lo principal fue:

- Del juego de conway al pvz se le quitó la modificación de densidad, para así simplificar un poco el juego, esto al final se podía modificar dentro del mismo código cambiando las probabilidades de aparición de cada entidad.
- También, se le añadió el poder modificar el tablero haciéndole click en él cuando está pausado, permitiendo modificar la entidad que este ahí por cualquiera de las otras.
- A la interfaz grafica se le añadió un apartado donde se indica a que identidad pertenece cada color para ayudar al jugador.